

LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

"OPERATOR"

Disusun Oleh :

Dika Giowanda

2511533025

Dosen Pengampu:

Wahyudi.DR.. S.T.M.T

Asisten Praktikum:

Muhammad Galid Avero



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum Algoritma dan Pemrograman yang telah dilaksanakan sebagai pertemuan ke-3 untuk mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Praktikum ini berfokus pada pembahasan penggunaan berbagai jenis operator dalam pemrograman, seperti operator aritmetika, logika, perbandingan, assignment, bitwise, serta operator keanggotaan dan identitas.

Melalui praktikum ini, hasil yang diharapkan adalah penulis dapat memahami dan mengimplementasikan secara langsung konsep operator dasar hingga tingkat lanjut untuk mengolah data dan logika program pada real project.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

Padang, 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, data merupakan komponen utama yang diolah untuk menghasilkan informasi atau solusi dari suatu permasalahan. Namun, data saja tidak cukup tanpa adanya instrumen yang digunakan untuk memanipulasi, membandingkan, serta mengevaluasi nilai data tersebut. Instrumen dasar inilah yang dikenal sebagai operator. Operator berfungsi sebagai simbol khusus yang memberi tahu kompilator atau interpreter untuk melakukan operasi matematika, logika, atau manipulasi data tertentu.

Pemahaman mengenai jenis-jenis operator seperti operator aritmetika untuk operasi matematis, perbandingan untuk mengevaluasi kondisi, logika untuk penggabungan ekspresi, assignment untuk menyimpan nilai, bitwise untuk manipulasi data level bit, serta operator keanggotaan (membership) dan identitas (identity) merupakan fondasi paling mendasar yang harus dikuasai oleh seorang programmer. Menguasai konsep ini sangat penting karena hampir setiap baris kode logika, struktur kontrol keputusan, hingga alur algoritma yang kompleks bergantung pada penerapan operator yang tepat.

Selain itu, pemilihan dan penggunaan operator yang efektif tidak hanya berpengaruh pada kebenaran hasil eksekusi program, tetapi juga pada efisiensi daya komputasi dan keterbacaan kode. Dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, pemahaman mendalam tentang hirarki/prioritas eksekusi operator dan sifat kerja manipulasi bit serta referensi objek dalam memori menjadi kunci untuk menghindari logical error yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menghafal sintaksis operator, tetapi juga mampu menganalisis alur eksekusi logika secara mendalam dan mengimplementasikannya secara presisi dalam studi kasus nyata.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep dasar dan fungsi dari masing-masing jenis operator dalam bahasa pemrograman (Aritmetika, Logika, Perbandingan, Assignment, Bitwise, Keanggotaan, dan Identitas).
2. Mampu menuliskan sintaks pengoperasian data menggunakan berbagai jenis operator secara presisi tanpa menghasilkan error.
3. Memahami tingkatan prioritas dan evaluasi ekspresi kompleks yang melibatkan gabungan beberapa jenis operator sekaligus.
4. Mengimplementasikan operator keanggotaan dan identitas untuk memeriksa keberadaan elemen dalam koleksi data serta membandingkan alokasi memori antar objek.
5. mempraktikkan pengolahan logika dan perhitungan matematika dalam penyelesaian kasus algoritma pemrograman nyata.

1.3 Manfaat

1. Bagi Praktikan: Meningkatkan pemahaman teknis dan logika berpikir dalam membangun algoritma yang efisien menggunakan variasi operator.
 2. Pengembangan Skill Kode: Melatih ketelitian dalam mengelola struktur ekspresi logika dan aritmatika sehingga terhindar dari bug atau kesalahan logika pada program.
 3. Penerapan Optimasi: Membantu mahasiswa memahami operasi tingkat rendah seperti bitwise operator yang berguna untuk optimasi performa program pada tingkat memori dan bit.
 4. Pondasi Lanjutan: Menjadi bekal dasar yang kuat untuk mempelajari topik pemrograman yang lebih kompleks, seperti Struktur Data, Pemrograman Berorientasi Objek, dan Analisis Algoritma.
-

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Operator adalah simbol atau tanda dalam pemrograman yang digunakan untuk melakukan suatu operasi terhadap satu atau lebih nilai (operand), menghasilkan nilai baru sebagai keluarannya. Dalam algoritma dan pemrograman, operator berperan penting untuk melakukan perhitungan, pengambilan keputusan, manipulasi data, hingga pengujian kondisi logis. Berikut adalah jenis-jenis operator yang umum digunakan:

1. Operator Aritmatika Digunakan untuk melakukan operasi perhitungan matematis dasar antara dua nilai numerik.
 - a. + (Penjumlahan) — contoh: $5 + 3$ menghasilkan 8.
 - b. - (Pengurangan) — contoh: $5 - 3$ menghasilkan 2.
 - c. * (Perkalian) — contoh: $5 * 3$ menghasilkan 15.
 - d. / (Pembagian) — contoh: $5 / 2$ menghasilkan 2.5.
 - e. // (Pembagian bulat / floor division) — contoh: $5 // 2$ menghasilkan 2.
 - f. % (Modulus / sisa bagi) — contoh: $5 \% 2$ menghasilkan 1.
 - g. ** (Perpangkatan) — contoh: $5 ** 2$ menghasilkan 25.
2. Operator Logika Digunakan untuk menggabungkan atau membalik nilai dari beberapa ekspresi kondisional (boolean), sering dipakai dalam struktur percabangan.
 - a. and — bernilai benar jika kedua kondisi bernilai benar. Contoh: True and False menghasilkan False.
 - b. or — bernilai benar jika salah satu kondisi bernilai benar. Contoh: True or False menghasilkan True.
 - c. not — membalik nilai kebenaran suatu kondisi. Contoh: not True menghasilkan False.
3. Operator Perbandingan (Relasional) Digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai boolean (True/False).
 - a. == (Sama dengan) — contoh: $5 == 5$ menghasilkan True.
 - b. != (Tidak sama dengan) — contoh: $5 != 3$ menghasilkan True.
 - c. > (Lebih besar dari) — contoh: $5 > 3$ menghasilkan True.
 - d. < (Lebih kecil dari) — contoh: $5 < 3$ menghasilkan False.
 - e. >= (Lebih besar atau sama dengan) — contoh: $5 >= 5$ menghasilkan True.
 - f. <= (Lebih kecil atau sama dengan) — contoh: $5 <= 3$ menghasilkan False.
4. Operator Assignment (Penugasan) Digunakan untuk memberikan atau memperbarui nilai suatu variabel. Selain operator = dasar, terdapat bentuk gabungan (compound assignment) yang mempersingkat penulisan.
 - a. = (Penugasan nilai) — contoh: $x = 5$, artinya variabel x diberi nilai 5.
 - b. += (Tambah lalu tugaskan) — contoh: $x += 3$ setara dengan $x = x + 3$.
 - c. -= (Kurang lalu tugaskan) — contoh: $x -= 3$ setara dengan $x = x - 3$.

- d. *= (Kali lalu tugaskan) — contoh: $x *= 3$ setara dengan $x = x * 3$.
 - e. /= (Bagi lalu tugaskan) — contoh: $x /= 3$ setara dengan $x = x / 3$.
 - f. %= (Modulus lalu tugaskan) — contoh: $x %= 3$ setara dengan $x = x \% 3$.
 - g. **= (Pangkat lalu tugaskan) — contoh: $x **= 2$ setara dengan $x = x ** 2$.
5. Operator Bitwise Digunakan untuk memanipulasi data pada level bit (representasi biner dari suatu bilangan).
- a. & (AND bitwise) — contoh: $5 \& 3$ menghasilkan 1.
 - b. | (OR bitwise) — contoh: $5 | 3$ menghasilkan 7.
 - c. ^ (XOR bitwise) — contoh: $5 \wedge 3$ menghasilkan 6.
 - d. ~ (NOT bitwise / komplemen) — contoh: ~ 5 menghasilkan -6.
 - e. << (Geser bit ke kiri) — contoh: $5 << 1$ menghasilkan 10.
 - f. >> (Geser bit ke kanan) — contoh: $5 >> 1$ menghasilkan 2.
6. Operator Lainnya: Keanggotaan (Membership) dan Identitas (Identity) Operator keanggotaan digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai terdapat di dalam suatu struktur data seperti list, string, atau tuple:
- a. in — bernilai benar jika nilai tersebut ada di dalam struktur data. Contoh: $3 \text{ in } [1, 2, 3]$ menghasilkan True.
 - b. not in — bernilai benar jika nilai tersebut tidak ada di dalam struktur data. Contoh: $5 \text{ not in } [1, 2, 3]$ menghasilkan True.
- Operator identitas digunakan untuk memeriksa apakah dua variabel merujuk ke objek yang sama persis di memori, bukan sekadar memiliki nilai yang sama:
- a. is — bernilai benar jika kedua variabel merujuk ke objek yang sama. Contoh: $x \text{ is } y$.
 - b. is not — bernilai benar jika kedua variabel merujuk ke objek yang berbeda. Contoh: $x \text{ is not } y$.

2.2 Kode Program

2.2.1 Program "Aritmatika_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama aritmatika_NIM.py
# Buat program untuk operator aritmatika dalam python
# Nama variable ditambah 4 digit nim terakhir contoh: nama_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()
# Nilai yang dimasukan akan dikonvesi menjadi data tipe integer
```

```
angka1_3025 = int(input("Input angka-1: "))
angka2_3025 = int(input("Input angka-2: "))

# Penjumlahan
hasil_3025 = angka1_3025 + angka2_3025
print("\nOperator Penjumlahan")
print("Hasil =", hasil_3025)

# Pengurangan
hasil_3025 = angka1_3025 - angka2_3025
print("\nOperator Pengurangan")
print("Hasil =", hasil_3025)

# Perkalian
hasil_3025 = angka1_3025 * angka2_3025
print("\nOperator Perkalian")
print("Hasil =", hasil_3025)

# Pembagian, pembagian bulat, dan sisa bagi
if angka2_3025 != 0:
    hasil_3025 = angka1_3025 / angka2_3025
    print("\nOperator Pembagian")
    print("Hasil =", hasil_3025)

    hasil_3025 = angka1_3025 // angka2_3025
    print("\nOperator Pembagian Bulat")
    print("Hasil =", hasil_3025)

    hasil_3025 = angka1_3025 % angka2_3025
    print("\nOperator Sisa Bagi")
    print("Hasil =", hasil_3025)
else:
    print("Angka kedua tidak boleh bernilai 0.")

# Pangkat
hasil_3025 = angka1_3025 ** angka2_3025
print("\nOperator Pangkat")
print("Hasil =", hasil_3025)
```

Operator Penjumlahan

Hasil = 24

Operator Pengurangan

Hasil = 10

Operator Perkalian

Hasil = 119

Operator Pembagian

Hasil = 2.4285714285714284

Operator Pembagian Bulat

Hasil = 2

Operator Sisa Bagi

Hasil = 3

Operator Pangkat

Hasil = 410338673

Penjelasan :

1. Inisialisasi Input: Menggunakan fungsi input() untuk menerima masukan angka dari pengguna, lalu dikonversi menjadi tipe data bulat menggunakan int() agar dapat digunakan dalam perhitungan matematis.
2. Operator Penjumlahan (+): Menjumlahkan angka1 dan angka2.
3. Operator Pengurangan (-): Mengurangi angka1 dengan angka2.
4. Operator Perkalian (*): Mengalikan nilai kedua variabel.
5. Pengecekan Kondisi (if): Memastikan nilai angka2 tidak sama dengan 0 (!= 0) sebelum melakukan operasi pembagian untuk menghindari kesalahan division by zero.
6. Operator Pembagian (/): Membagi angka1 dengan angka2 yang menghasilkan nilai desimal (float).
7. Operator Pembagian Bulat (//): Melakukan pembagian lalu membulatkan hasilnya ke bawah (floor division) menghasilkan bilangan bulat.
8. Operator Sisa Bagi (%): Menghitung sisa hasil bagi (modulo) dari kedua angka.
9. Operator Pangkat (**): Menghitung nilai angka1 dipangkatkan dengan angka2.

2.2.2 Program "Logika_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama logika_NIM.py
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: a1_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()
# Program operator logika dalam Python

# Memasukkan nilai boolean
# Input tidak peka terhadap huruf besar dan kecil
a1_3025 = input("Input nilai boolean-1 (true/false): ").strip().lower() =
a2_3025 = input("Input nilai boolean-2 (true/false): ").strip().lower() =

print("\nA1 =", a1_3025)
print("A2 =", a2_3025)
# Konjungsi: bernilai True jika keduanya True
hasil_3025 = a1_3025 and a2_3025
print("\nKonjungsi (AND)")
print("A1 and A2 =", hasil_3025)

# Disjungsi: bernilai True jika salah satunya True
hasil_3025 = a1_3025 or a2_3025
print("\nDisjungsi (OR)")
print("A1 or A2 =", hasil_3025)

# Negasi A1: membalik nilai A1
hasil_3025 = not a1_3025
print("\nNegasi A1 (NOT)")
print("not A1 =", hasil_3025)
```

```
# Negasi A2: membalik nilai A2
hasil_3025 = not a2_3025
print("\nNegasi A2 (NOT)")
print("not A2 =", hasil_3025)

# XOR: bernilai True jika kedua nilai berbeda
hasil_3025 = a1_3025 != a2_3025
print("\nDisjungsi Eksklusif (XOR)")
print("A1 XOR A2 =", hasil_3025)
```

A1 = False

A2 = False

Konjungsi (AND)

A1 and A2 = False

Disjungsi (OR)

A1 or A2 = False

Negasi A1 (NOT)

not A1 = True

Negasi A2 (NOT)

not A2 = True

Disjungsi Eksklusif (XOR)

A1 XOR A2 = False

Penjelasan:

1. Penerimaan Input Nilai Boolean secara Dinamis dan Pembersihan Teks (String Sanitization) Baris input(...).strip().lower() == "true" digunakan untuk meminta masukan teks dari pengguna melalui terminal:
 - a. Metode .strip() berfungsi untuk Disjungsipus spasi yang tidak sengaja terketik di awal atau akhir teks.
 - b. Metode .lower() mengubah seluruh huruf masukan menjadi huruf kecil (lowercase), membuat program tidak peka terhadap huruf besar/kecil (case-insensitive) saat pengguna mengetik "True", "TRUE", atau "true".
 - c. Perbandingan == "true" mengevaluasi teks tersebut dan mengembalikan nilai Boolean (True atau False) yang disimpan ke dalam variabel a1 dan a2.
2. Operasi Konjungsi (Operator Logika and) Variabel hasil = a1 and a2 menjalankan operasi logika AND. Operasi ini hanya akan menghasilkan nilai True jika kedua operan bernilai True secara bersamaan. Jika salah satu atau keduanya bernilai False, maka hasilnya akan False.
3. Operasi Disjungsi (Operator Logika or) Variabel hasil = a1 or a2 menjalankan operasi logika OR. Operasi ini akan menghasilkan nilai True apabila minimal salah satu dari variabel masukan bernilai True. Hasilnya hanya akan bernilai False jika kedua variabel bernilai False.

4. Operasi Negasi (Operator Logika not) Baris hasil = not a1 dan not a2 menerapkan operator NOT untuk membalikkan nilai kebenaran (inversion). Jika nilai awal variabel adalah True, maka negasinya menjadi False, begitu pula sebaliknya.
5. Operasi Disjungsi Eksklusif (Operator Logika XOR) Perintah hasil = a1 != a2 mensimulasikan gerbang logika XOR menggunakan operator ketidaksamaan (!=). Operasi ini menghasilkan nilai True jika nilai kedua variabel berbeda (satu True dan satu lagi False), dan bernilai False jika kedua nilai variabel tersebut sama.
6. Pencetakan Hasil Output Fungsi print() digunakan secara berurutan untuk menampilkan status nilai awal variabel serta hasil dari setiap pengujian logika (Konjungsi, Disjungsi, Negasi, dan XOR) ke layar konsol secara terstruktur.

2.2.3 Program "Perbandingan_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama perbandingan_NIM.py
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: angka1_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()
# Nilai yang dimasukkan akan dikonversi menjadi tipe data integer
# Program operator perbandingan dalam Python

angka1_3025 = int(input("Input angka-1: "))
angka2_3025 = int(input("Input angka-2: "))

# Lebih besar dari
hasil_3025 = angka1_3025 > angka2_3025
print("\nOperator lebih besar dari")
print("angka1_3025 > angka2_3025 =", hasil_3025)

# Lebih kecil dari
hasil_3025 = angka1_3025 < angka2_3025
print("\nOperator lebih kecil dari")
print("angka1_3025 < angka2_3025 =", hasil_3025)

# Lebih besar dari atau sama dengan
hasil = angka1_3025 >= angka2_3025
print("\nOperator lebih besar dari atau sama dengan")
print("angka1_3025 >= angka2_3025 =", hasil_3025)

# Lebih kecil dari atau sama dengan
hasil = angka1_3025 <= angka2_3025
print("\nOperator lebih kecil dari atau sama dengan")
print("angka1_3025 <= angka2_3025 =", hasil_3025)

# Sama dengan
hasil = angka1_3025 == angka2_3025
print("\nOperator sama dengan")
print("angka1_3025 == angka2_3025 =", hasil_3025)

# Tidak sama dengan
hasil = angka1_3025 != angka2_3025
print("\nOperator tidak sama dengan")
print("angka1_3025 != angka2_3025 =", hasil_3025)

# Tambahan: perbandingan berantai dalam Python
```

```
hasil = 0 < angka1_3025 < 100
print("\nPerbandingan berantai")
print("0 < angka1_3025 < 100 =", hasil_3025)

hasil = 0 < angka2_3025 < 100
print("0 < angka2_3025 < 100 =", hasil_3025)
```

Operator lebih besar dari
angka1_3025 > angka2_3025 = True

Operator lebih kecil dari
angka1_3025 < angka2_3025 = False

Operator lebih besar dari atau sama dengan
angka1_3025 >= angka2_3025 = False

Operator lebih kecil dari atau sama dengan
angka1_3025 <= angka2_3025 = False

Operator sama dengan
angka1_3025 == angka2_3025 = False

Operator tidak sama dengan
angka1_3025 != angka2_3025 = False

Perbandingan berantai
0 < angka1_3025 < 100 = False
0 < angka2_3025 < 100 = False

Penjelasan:

1. Penerimaan Input dan Konversi Tipe Data Eksplisit (Type Casting) Baris
int(input("Input angka-1: ")) dan int(input("Input angka-2: ")) digunakan untuk meminta masukan angka dari pengguna melalui konsol. Fungsi int(...) memastikan bahwa data teks yang diterima dari fungsi input() langsung dikonversi menjadi tipe data Integer (bilangan bulat), sehingga siap digunakan untuk operasi perbandingan matematis.

2. Operator Lebih Besar Dari (>) dan Lebih Kecil Dari (<)

a. Ekspresi angka1 > angka2 memeriksa apakah nilai angka1 strictly lebih besar dari angka2.

b. Ekspresi angka1 < angka2 memeriksa apakah nilai angka1 lebih kecil dari angka2.

Hasil dari perbandingan ini bertipe data Boolean (True atau False) yang disimpan ke dalam variabel penampung.

3. Operator Lebih Besar / Kecil dari atau Sama Dengan (>= dan <=)

a. angka1 >= angka2 bernilai True jika angka pertama lebih besar atau bernilai persis sama dengan angka kedua.

b. angka1 <= angka2 bernilai True jika angka pertama lebih kecil atau bernilai sama dengan angka kedua.

4. Operator Kesetaraan (==) dan Ketidaksamaan (!=)

- a. Operator == membandingkan apakah kedua variabel memiliki nilai yang sama persis.
- b. Operator != membandingkan apakah kedua variabel tidak sama (berbeda nilai). Jika nilainya berbeda, maka ekspresi mengevaluasi ke True.

5. Perbandingan Berantai (Chained Comparison) dalam Python Baris `0 < angka1_3025 < 100` adalah fitur unik dalam Python yang memungkinkan pemeriksaan rentang nilai sekaligus. Ekspresi ini ekuivalen dengan `(0 < angka1_3025) and (angka1_3025 < 100)`, yang mengecek apakah nilai variabel berada di antara angka 0 hingga 100 secara efisien dalam satu baris kode.

6. Pencetakan Output Konsol Fungsi `print()` digunakan secara bertahap untuk menampilkan label deskripsi operator perbandingan beserta hasil akhir evaluasi Boolean ke layar terminal.

2.2.4 Program "Assignmnet_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama assignment_NIM.py
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: angka1_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()
# Nilai yang dimasukkan akan dikonversi menjadi tipe data integer
# Program operator assignment dalam Python

angka1_3025 = int(input("Input angka-1: "))
angka2_3025 = int(input("Input angka-2: "))

print("\nNilai awal angka1 =", angka1_3025)
print("Nilai angka2 =", angka2_3025)
# Assignment biasa
hasil_3025 = angka1_3025
print("\nAssignment biasa (=)")
print("Hasil =", hasil_3025)
# Assignment penambahan
hasil_3025 = angka1_3025
hasil_3025 += angka2_3025
print("\nAssignment penambahan (+)")
print("Hasil =", hasil_3025)

# Assignment pengurangan
hasil_3025 = angka1_3025
hasil_3025 -= angka2_3025
print("\nAssignment pengurangan (-)")
print("Hasil =", hasil_3025)

# Assignment perkalian
hasil_3025 = angka1_3025
hasil_3025 *= angka2_3025
print("\nAssignment perkalian (*)")
print("Hasil =", hasil_3025)

# Assignment pembagian, pembagian bulat, dan sisa bagi
if angka2_3025 != 0:
```

```

hasil_3025 = angka1_3025
hasil_3025 /= angka2_3025
print("\nAssignment pembagian (/=)")
print("Hasil =", hasil_3025)
# Operator tambahan
hasil_3025 = angka1_3025
hasil_3025 //= angka2_3025
print("\nAssignment pembagian bulat (//=)")
print("Hasil =", hasil_3025)
hasil_3025 = angka1_3025
hasil_3025 %= angka2_3025
print("\nAssignment sisa bagi (%=)")
print("Hasil =", hasil_3025)
else:
    print("\nPembagian tidak dapat dilakukan.")
    print("Angka kedua tidak boleh bernilai 0.")

# Operator tambahan: assignment perpangkatan
hasil_3025 = angka1_3025
hasil_3025 **= angka2_3025
print("\nAssignment perpangkatan (**=)")
print("Hasil =", hasil_3025)

```

Nilai awal angka1 = 17
 Nilai angka2 = 7

Assignment biasa (=)
 Hasil = 17

Assignment penambahan (+=)
 Hasil = 24

Assignment pengurangan (-=)
 Hasil = 10

Assignment perkalian (*=)
 Hasil = 119

Assignment pembagian (/=)
 Hasil = 2.4285714285714284

Assignment pembagian bulat (//=)
 Hasil = 2

Assignment sisa bagi (%=)
 Hasil = 3

Assignment perpangkatan (**=)
 Hasil = 410338673

Penjelasan:

1. Inisialisasi & Konversi Input (int(input())): Program menerima dua nilai angka numerik dari pengguna melalui fungsi input(). Fungsi int() mengonversi data teks tersebut menjadi integer agar dapat dikenai berbagai operasi penugasan matematika dan menyimpannya ke variabel angka1 serta angka2.
2. Menampilkan Nilai Awal: Mencetak nilai awal dari angka1 dan angka2 ke layar sebagai titik acuan perhitungan operator assignment.

3. Assignment Biasa (=): Menggunakan tanda sama dengan = untuk menetapkan nilai dari angka1 secara langsung ke dalam variabel penampung hasil.
4. Assignment Penambahan (+=): Menggunakan operator += (bentuk ringkas dari hasil = hasil + angka2). Variabel hasil diset ulang ke nilai awal angka1, lalu langsung ditambahkan dengan angka2.
5. Assignment Pengurangan (-=): Menggunakan operator -= (bentuk ringkas dari hasil = hasil - angka2). Mengurangi nilai variabel hasil dengan angka2.
6. Assignment Perkalian (*=): Menggunakan operator *= (bentuk ringkas dari hasil = hasil * angka2). Mengalikan nilai variabel hasil dengan angka2.
7. Pengecekan Kondisi Pembagian (if angka2 != 0): Melakukan validasi pengaman agar program tidak mengalami error (ZeroDivisionError) apabila pengguna memasukkan nilai 0 pada angka kedua.
8. Assignment Pembagian (/=): Menggunakan operator /= untuk membagi nilai hasil dengan angka2, di mana hasilnya otomatis dikonversi menjadi tipe data pecahan (float).
9. Assignment Pembagian Bulat (//=): Menggunakan operator //= untuk membagi nilai hasil dengan angka2 dan membulatkan hasilnya ke bawah menjadi bilangan bulat (floor division).
10. Assignment Sisa Bagi / Modulo (%=): Menggunakan operator %= untuk menetapkan sisa hasil bagi (modulo) dari pembagian hasil dengan angka2.
11. Assignment Perpangkatan (**=): Menggunakan operator **= untuk memangkatkan nilai hasil dengan nilai eksponen dari angka2, lalu memperbarui nilai variabel tersebut.

2.2.5 Program "Bitwise_2511533025"

```
In [7]: # Buat file dengan nama bitwise_NIM.py
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: angka1_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()

print("\n=====")
print("3. OPERATOR BITWISE")
print("=====")

angka1_3025 = int(input("Masukkan angka bitwise-1: "))
angka2_3025 = int(input("Masukkan angka bitwise-2: "))

print("\nAngka dalam bentuk desimal dan biner")
print("angka1 =", angka1_3025, "| biner =", bin(angka1_3025))
print("angka2 =", angka2_3025, "| biner =", bin(angka2_3025))

# Bitwise AND
hasil_3025 = angka1_3025 & angka2_3025
print("\nBitwise AND (&)"
```

```
print(angka1_3025, "&", angka2_3025, "=", hasil_3025)
print("Biner hasil =", bin(hasil_3025))
print("Biner hasil (8 bit) =", format(hasil_3025, "08b"))

# Bitwise OR
hasil_3025 = angka1_3025 | angka2_3025
print("\nBitwise OR (|)")
print(angka1_3025, "|", angka2_3025, "=", hasil_3025)
print("Biner hasil =", bin(hasil_3025))
print("Biner hasil (8 bit) =", format(hasil_3025, "08b"))

# Bitwise XOR
hasil_3025 = angka1_3025 ^ angka2_3025
print("\nBitwise XOR (^)")
print(angka1_3025, "^", angka2_3025, "=", hasil_3025)
print("Biner hasil =", bin(hasil_3025))
print("Biner hasil (8 bit) =", format(hasil_3025, "08b"))

# Bitwise NOT
hasil_3025 = ~angka1_3025
print("\nBitwise NOT (~)")
print("~", angka1_3025, "=", hasil_3025)
print("Biner hasil =", bin(hasil_3025))
print("Biner hasil (8 bit) =", format(hasil_3025, "08b"))

# Bitwise geser kiri
jumlah_geser = int(input("\nMasukkan jumlah pergeseran bit: "))

hasil_3025 = angka1_3025 << jumlah_geser
print("\nBitwise geser kiri (<<)")
print(angka1_3025, "<<", jumlah_geser, "=", hasil_3025)
print("Biner hasil =", bin(hasil_3025))
print("Biner hasil (8 bit) =", format(hasil_3025, "08b"))

# Bitwise geser kanan
hasil_3025 = angka1_3025 >> jumlah_geser
print("\nBitwise geser kanan (>>)")
print(angka1_3025, ">>", jumlah_geser, "=", hasil_3025)
print("Biner hasil =", bin(hasil_3025))
print("Biner hasil (8 bit) =", format(hasil_3025, "08b"))
```

3. OPERATOR BITWISE

Angka dalam bentuk desimal dan biner

angka1 = 17 | biner = 0b10001

angka2 = 7 | biner = 0b111

Bitwise AND (&)

17 & 7 = 1

Biner hasil = 0b1

Biner hasil (8 bit) = 00000001

Bitwise OR (|)

17 | 7 = 23

Biner hasil = 0b10111

Biner hasil (8 bit) = 00010111

Bitwise XOR (^)

17 ^ 7 = 22

Biner hasil = 0b10110

Biner hasil (8 bit) = 00010110

Bitwise NOT (~)

~ 17 = -18

Biner hasil = -0b10010

Biner hasil (8 bit) = -0010010

Bitwise geser kiri (<<)

17 << 5 = 544

Biner hasil = 0b1000100000

Biner hasil (8 bit) = 1000100000

Bitwise geser kanan (>>)

17 >> 5 = 0

Biner hasil = 0b0

Biner hasil (8 bit) = 00000000

Penjelasan:

1. Penerimaan Input dan Representasi Bilangan Biner (bin()) Program menerima masukan dua angka integer dari pengguna (angka1_3025 dan angka2_3025). Fungsi bin() digunakan untuk menampilkan representasi biner dari nilai desimal tersebut, yang mengawali string binernya dengan prefiks 0b.
2. Operasi Bitwise AND (&) dan Format 8-Bit (format(..., "08b"))
 - a. Ekspresi angka1 & angka2 melakukan perbandingan bit demi bit (bitwise) secara vertikal. Bit hasil akan bernilai 1 jika kedua bit pada posisi yang sama bernilai 1, dan bernilai 0 jika sebaliknya.
 - b. Fungsi format(hasil, "08b") digunakan untuk memformat tampilan angka biner ke dalam format tetap 8-bit dengan tambahan angka nol di depan.
3. Operasi Bitwise OR (|) dan XOR (^)

- a. Bitwise OR (|): Menghasilkan bit 1 jika salah satu atau kedua bit pada posisi yang bersesuaian bernilai 1.
- b. Bitwise XOR (^ / Exclusive OR): Menghasilkan bit 1 jika kedua bit yang dibandingkan memiliki nilai yang berbeda (satu bernilai 0 dan satu lagi bernilai 1).
4. Operasi Bitwise NOT (~) Perintah ~angka1 membalikkan seluruh nilai bit, di mana nilai 0 menjadi 1 dan sebaliknya. Berdasarkan sistem penyimpanan bilangan bulat bertanda dalam komputer, operasi ini menghasilkan nilai $-(n + 1)$.
5. Operasi Pergeseran Bit (Bitwise Shift << dan >>)
 - a. Geser Kiri (<<): Menggeser posisi bit ke sebelah kiri sebanyak nilai jumlah_geser, yang secara matematis setara dengan mengalikan angka dengan 2 pangkat jumlah pergeseran.
 - b. Geser Kanan (>>): Menggeser posisi bit ke sebelah kanan sebanyak nilai jumlah_geser, yang setara dengan membagi angka dengan 2 pangkat jumlah pergeseran secara pembulatan ke bawah.
6. Pencetakan Output Konsol Fungsi print() menampilkan hasil akhir operasi desimal, representasi biner standar, hingga format biner 8-bit secara terstruktur untuk setiap jenis operator bitwise yang diuji.

2.2.6 Program "Lainnya_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama lainnya_NIM.py
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: angka1_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()
# Program operator keanggotaan dan identitas

print("=====")
print("1. OPERATOR KEANGGOTAAN")
print("=====")

# Input beberapa data yang dipisahkan dengan koma
input_data_3025 = input("Masukkan beberapa angka, pisahkan dengan koma: ")

# Mengubah input menjadi list integer
data_3025 = [int(angka.strip()) for angka in input_data_3025.split(",")]

nilai_dicari = int(input("Masukkan angka yang ingin dicari: "))

# Operator in
hasil_3025 = nilai_dicari in data_3025
print("\nOperator keanggotaan IN")
print(nilai_dicari, "in", data_3025, "=", hasil_3025)

# Operator not in
hasil_3025 = nilai_dicari not in data_3025
print("\nOperator keanggotaan NOT IN")
print(nilai_dicari, "not in", data_3025, "=", hasil_3025)
```

```

print("\n=====")
print("2. OPERATOR IDENTITAS")
print("=====")

# objek1 menggunakan list dari input pengguna
objek1_3025 = data_3025

# objek2 merujuk pada objek yang sama dengan objek1
objek2_3025 = objek1_3025

# objek3 memiliki isi sama, tetapi merupakan objek baru
objek3_3025 = data_3025.copy()

print("objek1 =", objek1_3025)
print("objek2 =", objek2_3025)
print("objek3 =", objek3_3025)

# Operator is
hasil_3025 = objek1_3025 is objek2_3025
print("\nOperator identitas IS")
print("objek1 is objek2 =", hasil_3025)

# Operator is not
hasil_3025 = objek1_3025 is not objek3_3025
print("\nOperator identitas IS NOT")
print("objek1 is not objek3 =", hasil_3025)

# Membandingkan identitas dan nilai
print("\nPerbandingan identitas dan nilai")
print("objek1 is objek3 =", objek1_3025 is objek3_3025)
print("objek1 == objek3 =", objek1_3025 == objek3_3025)

```

```

=====
1. OPERATOR KEANGGOTAAN
=====

```

Operator keanggotaan IN
 5 in [17, 5, 7] = True

Operator keanggotaan NOT IN
 5 not in [17, 5, 7] = False

```

=====
2. OPERATOR IDENTITAS
=====

```

```

objek1 = [17, 5, 7]
objek2 = [17, 5, 7]
objek3 = [17, 5, 7]

```

Operator identitas IS
 objek1 is objek2 = True

Operator identitas IS NOT
 objek1 is not objek3 = True

Perbandingan identitas dan nilai
 objek1 is objek3 = False
 objek1 == objek3 = True

Penjelasan:

1. Operator Keanggotaan (Membership Operators): in dan not in
 - a. Penerimaan Input dan Pengubahan Menjadi List: Baris `[int(angka.strip()) for angka in input_data.split(",")]` memecah string masukan berdasarkan tanda koma, membersihkan spasi di setiap elemennya, lalu mengubahnya menjadi sebuah struktur data list berisi angka integer.
 - b. Operator in: Berfungsi untuk memeriksa apakah suatu nilai tertentu terkandung di dalam list. Jika nilai ditemukan, maka ekspresi menghasilkan nilai Boolean True, dan sebaliknya bernilai False.
 - c. Operator not in: Berfungsi untuk memastikan kebalikan dari in, yaitu bernilai True jika nilai yang dicari tidak ada di dalam list tersebut.
2. Operator Identitas (Identity Operators): is dan is not
 - a. Perbedaan Alamat Memori: Operator identitas membandingkan apakah dua variabel merujuk pada objek fisik yang sama persis di dalam memori komputer, bukan sekadar membandingkan nilai isinya.
 - b. Variabel objek1 dan objek2: `objek2 = objek1` membuat kedua variabel menunjuk ke referensi memori yang sama persis, sehingga jika dibandingkan menggunakan `objek1 is objek2`, hasilnya adalah True.
 - c. Penggunaan Metode `.copy()` (objek3): Perintah `data.copy()` menduplikasi isi data ke dalam alokasi memori yang baru. Meskipun isi nilai di dalamnya sama, lokasi memorinya berbeda. Oleh karena itu, ekspresi `objek1 is not objek3` menghasilkan nilai True.
3. Perbedaan Mendasar Antara Identitas (is) dan Kesetaraan Nilai (==)
 - a. Bagian akhir program membandingkan `objek1 is objek3` (memeriksa kesamaan alamat memori, menghasilkan False karena memorinya berbeda).
 - b. Dibandingkan dengan `objek1 == objek3` (memeriksa kesamaan isi atau nilai di dalam objek, menghasilkan True karena elemen angkanya sama persis).
4. Pencetakan Output Konsol Fungsi `print()` menampilkan hasil evaluasi boolean dari proses pencarian keanggotaan data di dalam list serta perbandingan alokasi identitas memori objek secara terstruktur.

Tugas Praktikum

Soal :

B. Studi Kasus: Sistem Simulasi Transaksi dan Validasi Akses Toko

Anda diminta untuk membuat sebuah program kasir sederhana yang digunakan untuk menghitung total transaksi pelanggan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap status pelanggan dan hak akses terhadap promo tertentu. Program menerima data transaksi dan informasi pelanggan, kemudian menggunakan berbagai jenis operator Python untuk menentukan total pembayaran, status diskon, kelayakan promo, serta hak akses pelanggan. Seluruh proses harus dibuat dalam satu alur program yang utuh.

Ketentuan Teknis Program:

1. Aturan Penamaan Variabel

Setiap variabel yang dibuat wajib diakhiri dengan 4 digit terakhir NIM mahasiswa. Contoh jika NIM berakhiran 1234:

- nama_1234
- total_1234
- diskon_1234
- status_1234

Penulisan variabel harus mematuhi kaidah case-sensitive dan tidak boleh menggunakan kata kunci bawaan Python (reserved keywords).

2. Data Pelanggan dan Transaksi

Program harus meminta pengguna memasukkan:

- Nama pelanggan
- Status pelanggan (member / nonmember)
- Total harga belanja
- Jumlah barang
- Kode promo

Gunakan tipe data yang sesuai untuk setiap input. Contoh:

- Masukkan Nama Pelanggan : Caca
- Masukkan Status Pelanggan : member
- Masukkan Total Belanja : 250000
- Masukkan Jumlah Barang : 4
- Masukkan Kode Promo : HEMAT10

3. Operator Aritmatika

Gunakan operator aritmatika untuk menghitung informasi transaksi, minimal meliputi:

- Total harga setelah diskon
- Harga rata-rata barang
- Besarnya diskon
- Sisa pembagian tertentu menggunakan operator %

Program harus menggunakan lebih dari satu operator aritmatika.

4. Operator Perbandingan

Gunakan operator perbandingan untuk menentukan apakah pelanggan memenuhi syarat mendapatkan diskon.

- Belanja minimal Rp200.000 mendapatkan diskon.
- Jumlah barang minimal 3 barang memenuhi syarat tambahan promo.

Hasil perbandingan harus menghasilkan nilai True atau False.

5. Operator Logika

Gunakan operator logika `and`, `or`, dan/atau `not` untuk menggabungkan beberapa kondisi. Contohnya, pelanggan mendapatkan diskon khusus apabila pelanggan merupakan `member` dan total belanja mencapai batas minimum. Buat minimal dua kondisi yang digabungkan menggunakan operator logika.

6. Operator Penugasan

Gunakan operator penugasan, termasuk minimal satu operator `augmented assignment` seperti:

- `+=`
- `-=`
- `*=`
- `/=`

Contoh penerapan dapat digunakan untuk memperbarui total pembayaran atau jumlah poin pelanggan.

7. Operator Keanggotaan (Membership)

Gunakan operator `in` dan `not in` untuk memeriksa apakah suatu kode promo terdapat dalam daftar kode promo yang tersedia.

`["HEMAT10", "HEMAT20", "GRATISONGKIR"]`

Program harus menentukan apakah kode promo pelanggan tersedia atau tidak.

8. Operator Identitas (Identity)

Gunakan operator `is` dan `is not` untuk menunjukkan perbedaan antara identitas objek dan kesamaan nilai. Program harus membuat minimal dua variabel/objek yang dapat digunakan untuk menunjukkan penggunaan operator `is` atau `is not`.

Catatan: Mahasiswa harus dapat menjelaskan bahwa `is` digunakan untuk membandingkan identitas objek, sedangkan `==` digunakan untuk membandingkan nilai/isi objek.

9. Operator Bitwise

Dalam sistem transaksi, setiap kondisi pelanggan akan direpresentasikan menggunakan bit biner untuk membentuk kode status transaksi.

Gunakan aturan berikut:

Nilai Bit	Kondisi
0001	Pelanggan merupakan <code>member</code>
0010	Total belanja $\geq$ Rp200.000
0100	Jumlah barang $\geq$ 3
1000	Kode promo tersedia

Minimal gunakan tiga operator bitwise, yaitu:

- `AND (&)` untuk memeriksa apakah kondisi tertentu terpenuhi.
- `OR (|)` untuk menggabungkan beberapa kondisi transaksi.
- `XOR (^)` untuk membandingkan perbedaan status antara dua kode transaksi.

C. Ketentuan Hasil Program

Setelah seluruh `input` diproses, program harus menampilkan:

DATA PELANGGAN

- Nama pelanggan
- Status pelanggan
- Total belanja
- Jumlah barang

- Kode promo

HASIL PERHITUNGAN

- Besarnya diskon
- Total pembayaran
- Harga rata-rata barang

HASIL VALIDASI

- Apakah pelanggan memenuhi syarat minimum belanja?
- Apakah jumlah barang memenuhi syarat?
- Apakah pelanggan mendapatkan diskon ~~member~~?
- Apakah kode promo tersedia?
- Apakah pelanggan mendapatkan promo?
- Informasi hak akses pelanggan

HASIL OPERATOR

- Operator ~~aritmatika~~
- Operator perbandingan
- Operator logika
- Operator penugasan
- Operator keanggotaan
- Operator identitas
- Operator ~~bitwise~~

E. Ketentuan Tambahan

1. Program wajib menggunakan ~~input~~ dari pengguna, bukan seluruh nilai ditulis langsung di dalam program.
2. Program harus menggunakan minimal satu contoh dari setiap jenis operator yang dibahas pada Modul Praktikum 3.
3. Seluruh operator harus terintegrasi dalam satu studi kasus.
4. Program harus dapat dijalankan tanpa ~~error~~.
5. Gunakan komentar pada bagian kode yang menunjukkan penerapan operator tertentu.
6. Mahasiswa wajib memahami fungsi setiap operator yang digunakan dan mampu menjelaskan alur program pada laporan.
7. Jangan menggunakan ~~library~~ tambahan yang belum dibahas dalam praktikum.
8. Variabel wajib mengikuti aturan 4 digit terakhir NIM.

F. Pertanyaan Analisis pada Laporan

1. Jelaskan operator ~~aritmatika~~ apa saja yang digunakan dan bagaimana operator tersebut membantu menghitung transaksi.
2. Jelaskan perbedaan operator ~~and~~, ~~or~~, dan ~~not~~ berdasarkan penerapannya pada program.
3. Jelaskan fungsi operator ~~in~~ dan ~~not in~~ pada pemeriksaan kode promo.
4. Apa perbedaan antara ~~is~~ dan ~~==~~ pada ~~Python~~?
5. Jelaskan bagaimana operator ~~bitwise~~ digunakan untuk menentukan hak akses pelanggan.
6. Jelaskan alur program mulai dari ~~input~~ hingga menghasilkan total pembayaran dan status promo.
7. Identifikasi minimal satu kondisi dalam program yang menghasilkan ~~True~~ dan satu kondisi yang menghasilkan ~~False~~.

Gambar 2.2 : Soal Tugas Praktikum

Kode Jawaban :

a. Kode Program "Tugas3_2511533025"

```
In [8]: # =====
# SISTEM SIMULASI TRANSAKSI DAN VALIDASI AKSES TOKO
# =====

print("=== SISTEM TRANSAKSI TOKO ===")

# =====
# INPUT DATA PELANGGAN
# =====
```

```

nama_3025 = input("\nMasukkan Nama Pelanggan : ")
status_3025 = input("Masukkan Status Pelanggan (member/nonmember) : ").lo
total_belanja_3025 = int(input("Masukkan Total Belanja : "))
jumlah_barang_3025 = int(input("Masukkan Jumlah Barang : "))
kode_promo_3025 = input("Masukkan Kode Promo : ").upper()

# =====
# OPERATOR PERBANDINGAN
# =====

belanja_minimal_3025 = total_belanja_3025 >= 200000
jumlah_minimal_3025 = jumlah_barang_3025 >= 3
status_member_3025 = status_3025 == "member"

# =====
# OPERATOR KEANGGOTAAN (MEMBERSHIP)
# =====

daftar_promo_3025 = [
    "HEMAT10",
    "HEMAT20",
    "GRATISONGKIR"
]

promo_tersedia_3025 = kode_promo_3025 in daftar_promo_3025
promo_tidak_tersedia_3025 = kode_promo_3025 not in daftar_promo_3025

# =====
# OPERATOR LOGIKA
# =====

# AND: member DAN belanja minimal Rp200.000
mendapat_diskon_3025 = status_member_3025 and belanja_minimal_3025

# AND: member DAN jumlah barang minimal DAN promo tersedia
mendapat_promo_3025 = (
    status_member_3025
    and jumlah_minimal_3025
    and promo_tersedia_3025
)

# OR: salah satu kondisi terpenuhi
akses_pelanggan_3025 = (
    status_member_3025 or promo_tersedia_3025
)

# NOT: membalik nilai kondisi
bukan_member_3025 = not status_member_3025

# =====
# OPERATOR ARITMATIKA
# =====

diskon_3025 = 0
if mendapat_diskon_3025:
    diskon_3025 = total_belanja_3025 * 10 / 100

# Operator -=
total_pembayaran_3025 = total_belanja_3025

```

```

total_pembayaran_3025 -= diskon_3025

# Operator /
rata_rata_harga_3025 = total_belanja_3025 / jumlah_barang_3025

# Operator %
sisa_pembagian_3025 = total_belanja_3025 % jumlah_barang_3025

# =====
# OPERATOR PENUGASAN
# =====

poin_3025 = 0
poin_3025 += jumlah_barang_3025

# Contoh operator *=
nilai_poin_3025 = poin_3025
nilai_poin_3025 *= 2

# =====
# OPERATOR IDENTITAS
# =====

# Membuat dua objek berbeda tetapi memiliki isi yang sama
objek_a_3025 = ["member"]
objek_b_3025 = ["member"]

# == membandingkan isi/nilai
nilai_sama_3025 = objek_a_3025 == objek_b_3025

# is membandingkan identitas objek
identitas_sama_3025 = objek_a_3025 is objek_b_3025

# is not untuk memeriksa bahwa objek berbeda
identitas_berbeda_3025 = objek_a_3025 is not objek_b_3025

# =====
# OPERATOR BITWISE
# =====

# Nilai bit berdasarkan kondisi:
# 0001 = Member
# 0010 = Belanja >= Rp200.000
# 0100 = Jumlah barang >= 3
# 1000 = Kode promo tersedia

bit_member_3025 = 1 if status_member_3025 else 0
bit_belanja_3025 = 2 if belanja_minimal_3025 else 0
bit_jumlah_3025 = 4 if jumlah_minimal_3025 else 0
bit_promo_3025 = 8 if promo_tersedia_3025 else 0

# Operator OR (|)
kode_status_3025 = (
    bit_member_3025
    | bit_belanja_3025
    | bit_jumlah_3025
    | bit_promo_3025
)

# Kode biner

```

```

kode_biner_3025 = format(kode_status_3025, "04b")

# Kode pembanding
kode_cek_3025 = 15
kode_referensi_3025 = 11

# Operator AND (&)
cek_member_3025 = kode_status_3025 & 1
cek_promo_3025 = kode_status_3025 & 8

# Operator XOR (^)
hasil_xor_3025 = kode_status_3025 ^ kode_referensi_3025

# Operator SHIFT (<<)
hasil_shift_3025 = kode_status_3025 << 1

# =====
# HASIL PROGRAM
# =====

print("\n=== DATA TRANSAKSI ===")

print("Nama Pelanggan      :", nama_3025)
print("Status Pelanggan     :", status_3025)
print("Total Belanja         : Rp", int(total_belanja_3025))
print("Jumlah Barang         :", jumlah_barang_3025)
print("Kode Promo             :", kode_promo_3025)

print("\n=== HASIL VALIDASI ===")

print("Belanja >= Rp200000    :", belanja_minimal_3025)
print("Jumlah Barang >= 3     :", jumlah_minimal_3025)
print("Status Member          :", status_member_3025)
print("Kode Promo Tersedia    :", promo_tersedia_3025)
print("Mendapatkan Diskon     :", mendapat_diskon_3025)
print("Mendapatkan Promo      :", mendapat_promo_3025)

print("\n=== HASIL PERHITUNGAN ===")

print("Diskon                  : Rp", int(diskon_3025))
print("Total Pembayaran       : Rp", int(total_pembayaran_3025))
print("Rata-rata Harga         : Rp", int(rata_rata_harga_3025))
print("Sisa Pembagian         :", sisa_pembagian_3025)

print("\n=== HAK AKSES PELANGGAN ===")

print("Member Access          :", status_member_3025)
print("Promo Access           :", promo_tersedia_3025)
print("Free Shipping Access:", mendapat_promo_3025)

print("\n=== HASIL OPERATOR ===")

# Operator aritmatika
print("\n--- Operator Aritmatika ---")
print("Total Belanja          :", total_belanja_3025)
print("Diskon 10%             :", diskon_3025)
print("Total Setelah Diskon:", total_pembayaran_3025)
print("Rata-rata Barang       :", rata_rata_harga_3025)
print("Sisa Pembagian (%)     :", sisa_pembagian_3025)

```

```

# Operator perbandingan
print("\n--- Operator Perbandingan ---")
print("Belanja >= 200000      :", belanja_minimal_3025)
print("Jumlah >= 3           :", jumlah_minimal_3025)
print("Status == member      :", status_member_3025)

# Operator logika
print("\n--- Operator Logika ---")
print("Member AND Belanja      :", status_member_3025 and belanja_minimal_3025)
print("Member AND Promo        :", status_member_3025 and promo_tersedia_3025)
print("Member OR Promo         :", status_member_3025 or promo_tersedia_3025)
print("NOT Member              :", not status_member_3025)

# Operator penugasan
print("\n--- Operator Penugasan ---")
print("Poin awal                  :", jumlah_barang_3025)
print("Poin setelah +=           :", poin_3025)
print("Nilai poin setelah *=: ", nilai_poin_3025)

# Operator membership
print("\n--- Operator Keanggotaan ---")
print("Kode promo IN daftar:", kode_promo_3025 in daftar_promo_3025)
print("Kode promo NOT IN     :", kode_promo_3025 not in daftar_promo_3025)

# Operator identity
print("\n--- Operator Identitas ---")
print("Isi objek sama (==) :", nilai_sama_3025)
print("Identitas sama (is) :", identitas_sama_3025)
print("Identitas berbeda   :", identitas_berbeda_3025)

# Operator bitwise
print("\n=== OPERASI BITWISE ===")

print("\n--- Kode Status Transaksi ---")
print("0001 = Member")
print("0010 = Belanja >= Rp200000")
print("0100 = Jumlah Barang >= 3")
print("1000 = Kode Promo Tersedia")

print("\nKode Status :", kode_biner_3025)
print("Kode Desimal:", kode_status_3025)

print("\n--- Pemeriksaan Status ---")

print("\nCek Member")
print(format(kode_status_3025, "04b"), "& 0001")
print("Hasil Biner :", format(cek_member_3025, "04b"))
print("Hasil Desimal:", cek_member_3025)

print("\nCek Promo")
print(format(kode_status_3025, "04b"), "& 1000")
print("Hasil Biner :", format(cek_promo_3025, "04b"))
print("Hasil Desimal:", cek_promo_3025)

print("\n--- OR ---")
print(
    format(bit_member_3025, "04b"),
    "|",
    format(bit_belanja_3025, "04b"),
    "=",

```

```
        format(bit_member_3025 | bit_belanja_3025, "04b")
    )

    print("\n--- XOR ---")
    print("Kode Transaksi :", format(kode_status_3025, "04b"))
    print("Kode Referensi :", format(kode_referensi_3025, "04b"))
    print(
        format(kode_status_3025, "04b"),
        "^",
        format(kode_referensi_3025, "04b")
    )
    print("Hasil Biner      :", format(hasil_xor_3025, "04b"))
    print("Hasil Desimal   :", hasil_xor_3025)

    print("\n--- SHIFT ---")
    print(format(kode_status_3025, "04b"), "<< 1")
    print("Hasil Biner      :", format(hasil_shift_3025, "05b"))
    print("Hasil Desimal   :", hasil_shift_3025)

    print("\n=== SELESAI ===")
```

=== SISTEM TRANSAKSI TOKO ===

=== DATA TRANSAKSI ===

Nama Pelanggan : Dika
 Status Pelanggan : member
 Total Belanja : Rp 200000
 Jumlah Barang : 10
 Kode Promo : GRATISONGKIR

=== HASIL VALIDASI ===

Belanja >= Rp200000 : True
 Jumlah Barang >= 3 : True
 Status Member : True
 Kode Promo Tersedia : True
 Mendapatkan Diskon : True
 Mendapatkan Promo : True

=== HASIL PERHITUNGAN ===

Diskon : Rp 20000
 Total Pembayaran : Rp 180000
 Rata-rata Harga : Rp 20000
 Sisa Pembagian : 0

=== HAK AKSES PELANGGAN ===

Member Access : True
 Promo Access : True
 Free Shipping Access: True

=== HASIL OPERATOR ===

--- Operator Aritmatika ---

Total Belanja : 200000
 Diskon 10% : 20000.0
 Total Setelah Diskon: 180000.0
 Rata-rata Barang : 20000.0
 Sisa Pembagian (%) : 0

--- Operator Perbandingan ---

Belanja >= 200000 : True
 Jumlah >= 3 : True
 Status == member : True

--- Operator Logika ---

Member AND Belanja : True
 Member AND Promo : True
 Member OR Promo : True
 NOT Member : False

--- Operator Penugasan ---

Poin awal : 10
 Poin setelah += : 10
 Nilai poin setelah *=: 20

--- Operator Keanggotaan ---

Kode promo IN daftar: True
 Kode promo NOT IN : False

--- Operator Identitas ---

Isi objek sama (==) : True
 Identitas sama (is) : False

Identitas berbeda : True

=== OPERASI BITWISE ===

--- Kode Status Transaksi ---

0001 = Member

0010 = Belanja >= Rp200000

0100 = Jumlah Barang >= 3

1000 = Kode Promo Tersedia

Kode Status : 1111

Kode Desimal: 15

--- Pemeriksaan Status ---

Cek Member

1111 & 0001

Hasil Biner : 0001

Hasil Desimal: 1

Cek Promo

1111 & 1000

Hasil Biner : 1000

Hasil Desimal: 8

--- OR ---

0001 | 0010 = 0011

--- XOR ---

Kode Transaksi : 1111

Kode Referensi : 1011

1111 ^ 1011

Hasil Biner : 0100

Hasil Desimal : 4

--- SHIFT ---

1111 << 1

Hasil Biner : 11110

Hasil Desimal : 30

=== SELESAI ===

Penjelasan:

1. Bagian input data pelanggan berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan nama, status pelanggan, total belanja, jumlah barang, dan kode promo.
2. Bagian operator perbandingan berfungsi untuk memeriksa apakah total belanja sudah mencapai Rp200.000, jumlah barang minimal 3, status pelanggan apakah member atau non member. Dan hasilnya berupa True atau False.
3. Bagian operator keanggotaan berfungsi untuk memeriksa apakah kode promo yang dimasukkan pengguna terdapat di dalam daftar kode promo yang tersedia menggunakan in dan not in.
4. Bagian operator logika berfungsi untuk menggabungkan beberapa kondisi. Contohnya, pelanggan mendapatkan diskon apabila berstatus member dan total

belanjanya minimal Rp200.000.

5. Bagian operator aritmatika berfungsi untuk menghitung besarnya diskon, total pembayaran setelah diskon, harga rata-rata setiap barang, dan sisa pembagian menggunakan operator %.
6. Bagian operator penugasan berfungsi untuk memberikan atau memperbarui nilai variabel. Pada program digunakan operator seperti +=, -=, dan * =.
7. Bagian operator identitas berfungsi untuk membandingkan identitas dua objek menggunakan is dan is not. Bagian ini menunjukkan bahwa == digunakan untuk membandingkan nilai, sedangkan is digunakan untuk membandingkan apakah dua variabel menunjuk objek yang sama.
8. Bagian operator bitwise berfungsi untuk mengubah kondisi transaksi menjadi kode biner. Setiap kondisi memiliki nilai bit, yaitu 0001 untuk member, 0010 untuk belanja minimal, 0100 untuk jumlah barang minimal, dan 1000 untuk promo tersedia.
9. Operator AND (&) digunakan untuk memeriksa apakah bit tertentu dalam kode transaksi aktif. Misalnya 1111 & 0001 menghasilkan 0001, yang menunjukkan kondisi member terpenuhi.
10. Operator OR (|) digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi transaksi menjadi satu kode status.
11. Operator XOR (^) digunakan untuk membandingkan kode transaksi dengan kode referensi sehingga dapat diketahui bagian bit yang berbeda.
12. Operator shift (<<) digunakan untuk menggeser posisi bit ke kiri. Contohnya 1111 << 1 menghasilkan 11110.
13. Bagian hasil validasi menampilkan hasil pemeriksaan seluruh kondisi, seperti kelayakan diskon, jumlah barang, status member, dan ketersediaan promo.
14. Bagian hasil perhitungan menampilkan nilai diskon, total pembayaran setelah diskon, harga rata-rata barang, dan hasil perhitungan aritmatika lainnya.
15. Bagian hak akses pelanggan menunjukkan akses yang diperoleh pelanggan, seperti Member Access, Promo Access, dan Free Shipping Access.
16. Bagian akhir program menampilkan seluruh hasil operator yang digunakan sehingga pengguna dapat melihat penerapan operator aritmatika, perbandingan, logika, penugasan, keanggotaan, identitas, dan bitwise dalam satu program.

Pertanyaan Analisis pada Laporan

1. Jelaskan operator aritmatika apa saja yang digunakan dan bagaimana operator tersebut membantu menghitung transaksi.

2. Jelaskan perbedaan operator and, or, dan not berdasarkan penerapannya pada program.
3. Jelaskan fungsi operator in dan not in pada pemeriksaan kode promo.
4. Apa perbedaan antara is dan == pada Python?
5. Jelaskan bagaimana operator bitwise digunakan untuk menentukan hak akses pelanggan.
6. Jelaskan alur program mulai dari input hingga menghasilkan total pembayaran dan status promo.
7. Identifikasi minimal satu kondisi dalam program yang menghasilkan True dan satu kondisi yang menghasilkan False.

Jawab:

1. Program menggunakan operator aritmatika seperti *, /, -, dan %. Perkalian digunakan untuk menghitung diskon, misalnya total belanja dikali 10%. Pembagian digunakan untuk menghitung rata-rata harga barang. Pengurangan digunakan untuk mendapatkan total pembayaran setelah diskon, sedangkan % digunakan untuk mencari sisa pembagian. Operator tersebut membantu program melakukan perhitungan transaksi secara otomatis.
2. Operator and digunakan ketika semua kondisi harus terpenuhi, misalnya pelanggan harus member dan belanja minimal Rp200.000 untuk mendapatkan diskon. Operator or digunakan ketika salah satu kondisi sudah cukup terpenuhi, misalnya member atau memiliki promo untuk mendapatkan akses tertentu. Sedangkan not digunakan untuk membalik kondisi, dari True menjadi False atau sebaliknya.
3. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah kode promo yang dimasukkan terdapat dalam daftar promo yang tersedia. Contohnya, jika pengguna memasukkan HEMAT10, maka hasilnya True karena kode tersebut tersedia. Operator not in digunakan untuk memeriksa bahwa kode tersebut tidak terdapat dalam daftar. Operator ini membantu menentukan apakah pelanggan menggunakan kode promo yang valid.
4. == (Kesamaan Nilai): Digunakan untuk membandingkan apakah isi atau nilai dari dua objek itu sama. Contohnya objek_a == objek_b bernilai True karena kedua list sama-sama berisi data ["member"]. Sedangkan is (Identitas Objek): Digunakan untuk memeriksa apakah dua variabel merujuk ke objek fisik yang sama persis di dalam memori komputer. Contohnya objek_a is objek_b bernilai False karena keduanya dialokasikan sebagai dua objek terpisah di memori meskipun isi datanya serupa.
5. Operator bitwise digunakan untuk menyimpan kondisi pelanggan dalam bentuk biner. Setiap kondisi memiliki nilai bit, yaitu 0001 untuk member, 0010 untuk belanja minimal, 0100 untuk jumlah barang minimal, dan 1000 untuk promo tersedia. Jika semua kondisi terpenuhi, kode status menjadi 1111. Operator & digunakan untuk memeriksa kondisi tertentu, | untuk menggabungkan kondisi,

dan ^ untuk membandingkan perbedaan antara dua kode. Dengan cara ini, program dapat menentukan kondisi dan hak akses pelanggan melalui kode biner.

6. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan nama, status pelanggan, total belanja, jumlah barang, dan kode promo. Setelah itu, program memeriksa syarat belanja, jumlah barang, status member, dan ketersediaan promo. Selanjutnya, kondisi tersebut digabungkan menggunakan operator logika untuk menentukan apakah pelanggan mendapatkan diskon atau promo. Jika memenuhi syarat, program menghitung diskon kemudian mengurangkannya dari total belanja untuk mendapatkan total pembayaran. Terakhir, program menampilkan hasil validasi, total pembayaran, status promo, dan hak akses pelanggan.
7. Kondisi yang menghasilkan True: `status_member = status == "member"` akan bernilai True jika pada saat program berjalan, pengguna mengetikkan status "member". Sedangkan kondisi yang menghasilkan False: `belanja_minimal = total_belanja >= 200000` akan bernilai False jika total belanja yang dimasukkan oleh pengguna bernilai di bawah Rp200.000 (misalnya Rp150.000).

Tahapan Commit dan Push file ke akun Github:

1. Klik tombol biru "Publish to GitHub".
2. Jika ada pop up konfirmasi atau instruksi untuk login/authorize ke akun GitHub milikmu, klik Allow dan ikuti proses login-nya di browser.
3. Pilih opsi opsi repository: Publish to GitHub private repository (jika ingin repository hanya bisa dilihat olehmu/pengajar) Publish to GitHub public repository (jika ingin bisa diakses siapa saja)
4. Centang file tugas dan laporan yang ingin diunggah, lalu klik OK.
5. VS Code akan otomatis melakukan Initialize, Commit pertama, dan Push ke GitHub.
6. Jika nanti kamu menambahkan atau mengedit file tugas/laporan lagi di VS Code, buka kembali tab Source Control (ikon cabang di sebelah kiri).
7. Ketik pesan perubahan pada kolom Message (contoh: "Menambahkan file laporan tugas").
8. Klik tombol Commit.
9. Klik tombol Sync Changes (atau Publish Branch / Push) yang muncul untuk mengunggah perubahan ke GitHub.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa operator dalam algoritma dan pemrograman merupakan elemen krusial yang berfungsi sebagai simbol khusus untuk memanipulasi data, mengevaluasi kondisi logika, serta mengatur alur eksekusi program secara efisien. Penguasaan terhadap variasi operator mulai dari aritmatika, logika, perbandingan, assignment, bitwise, hingga operator keanggotaan dan identitas—menjadi dasar utama dalam membangun algoritma yang akurat dan terstruktur.

Dalam konteks pemrograman Python/Algoritma, konsep ini memanfaatkan berbagai jenis operator untuk memproses nilai variabel secara fleksibel, sehingga program dapat mengambil keputusan, melakukan iterasi, serta mengelola referensi objek dan bit memori dengan tepat tanpa menimbulkan kesalahan logika.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Python Software Foundation, "Built-in Types and Operators," Python 3 Documentation, 2024. [Online]. Tersedia: <https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html>. [Diakses 18 September 2026].
- [2] W3Schools, "Python Operators," W3Schools Online Web Tutorials, 2024. [Online]. Tersedia: https://www.w3schools.com/python/python_operators.asp. [Diakses 18 September 2026].
- [3] R. Sedgewick dan K. Wayne, "Introduction to Programming in Python: An Interdisciplinary Approach," Pearson Education, 2015, Hal. 12–45.